Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 14

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Mei 2025

KONVERSI BINER KE GRAY CODE DAN HEKSADESIMAL KE OKTAL

Gray code adalah sistem penomoran biner dimana dua nilai yang bersebelahan hanya memiliki tepat satu digit beda. Gary code digunakan untuk memfasilitasi koreksi error pada komunikasi digital.

- **Konversi Biner ke Gray Code**
  Contoh : B5 (1011 0101)
  Bilangan pertama (MSB) diturunkan, lalu bilangan selanjutnya di EX-OR dengan masing-masing bilangan dikanannya.
  Sehingga hasilnya : 11101111
  Program :

```
01 TITLE KONVERSI  BINER -> GREY
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05
06 .CODE
07 MAIN PROC
08
09      ;ISIKAN NILAI KE CH
10      MOV DH,CH
11
12      ;GESER KANAN 1X
13      SHR DH,1
14
15      ;XOR DGN NILAI ASLINYA
16      XOR DH,CH ;HASIL DI DH
17
18
19      MOV AH, 4CH
20      INT 21H
21 MAIN ENDP
22 END MAIN
```

- **Konversi Gray Code ke Biner**
  Contoh : B5 (1011 0101)
  Bilangan pertama (MSB) diturunkan, lalu MSB di EX-OR kan dengan bilangan kedua, hasilnya di EX-OR kan dengan bilangan ketiga dan seterusnya.
  Sehingga hasilnya : 11011001

```
TITLE KONVERSI GREY --> BINER
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN PROC

      ;ISIKAN NILAI KE CH
      MOV DH,CH
      MOV DL,7 ;UNTUK PENGULANGAN/COUNTER

      RCL DH,1

      ;KRN BUTUH NILAI CF
      ;MAKA PUSH UNTUK MENGAMANKAN NILAI CF
      PUSHF      ;MENYIMPAN NILAI FLAG KE-N KEDALAM STACK

      ;MASUKAN NILAI CF
      ;BERAPUN NILAI CL DI BIT PALING KANAN
      ;AKAN MASUK NILAI CF
      RCL CL,1

      ;MENGUJI BIT KE-2 DARI KIRI SAMPAI  BIT KE-7
      L1: RCL DH,1
      JNC L3
      POPF       ;MENAGMBIL NILAI FLAG KE-N DARI STACK
      ;KOMPLEMENKAN
      CMC

      L2: PUSHF  ;MENGUPDATE NILAI FLAG (NILAI FLAG KE-(N
      RCL CL,1
      DEC DL
      JNZ L1 ;COUNTER SELESAI


      MOV AH, 4CH
      INT 21H

       ;MENGAMBIL NILAI FLAG KE-N DARI STACK
      L3: POPF ;MANGGIL LAGI
      ;SESUAI KONSEPAN TERDETEKSI NILAI 0/MENGCOPY

      JMP L2 ;JUMP KE L2 UNTUK MASUKKIN NILANYA KE CL

MAIN ENDP
```

Konversi Desimal ke Heksadesimal dan Heksadesimal ke Oktal

Terdapat 3 metode dalam membuat program konversi bilangan yaitu :

1. **Look up table**
   Metode ini menggunakan tabel statis (array) yang berisi hasil konversi untuk setiap digit atau nilai tertentu. Saat program ingin melakukan konversi, ia langsung mengambil nilai hasil konversi dari tabel ini berdasarkan indeks digit yang dicari.
   Contoh program :

```
TITLE KONVERSI DESIMAL KE HEKSA (LOOK UP TABLE)|
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 TABEL1 DB 0H,1H,2H,3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H
 TABEL2 DB 0H,0AH,14H,1EH,28H,32H,3CH,46H,50H,5AH
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX, @DATA
      MOV DS, AX

      MOV CH, 25H
      MOV BL, CH
      AND BL, 0FH

      MOV BH, 0
      MOV SI, BX
      MOV BL,[TABEL1+SI]

      MOV AL, CH
      AND AL, 0F0H
      SHR AL, 4
      MOV AH, 0

      MOV SI, AX
      MOV DL,[TABEL2+SI]

      MOV AL, DL
      ADD AL, BL
      ADC AL, 0
      MOV DL, AL


      MOV AH, 4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
 END MAIN
```

2. **Tabel puluhan**
   Metode ini membuat tabel yang berisi nilai digit pangkat atau posisi dalam sistem bilangan tertentu (misalnya 16^0, 16^1, 16^2 untuk Hex atau 8^0, 8^1, 8^2 untuk Octal). Proses konversinya menggunakan pembagian dengan nilai pangkat yang sesuai.

Contoh program :

```
TITLE KONVERSI DESIMAL KE HEKSA (CARA TABEL PULUHAN)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 TABEL1 DB 0H,0AH,14H,1EH,28H,32H,3CH,46H,50H,5AH
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX, @DATA
      MOV DS, AX

      MOV CH, 47H
      MOV CL, 4

      MOV BL, CH
      AND BL, 0FH

      MOV BH, CH
      AND BH, 0F0H
      SHR BH, CL

      MOV DL, BH
      MOV DH,0
      MOV SI, DX
      MOV DH, [TABEL1+SI]

      ADC DH, BL

      MOV AH, 4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
 END MAIN
```

3. Counter

Metode ini menggunakan perhitungan secara iteratif (looping). Untuk desimal ke Hex misalnya, program melakukan pembagian secara berulang (divide and modulo) untuk memperoleh digit paling rendah, lalu menyimpan digitnya dan melanjutkan dengan pembagian berikutnya.

Contoh program :

```
TITLE KONVERSI DESIMAL KE HEKSA (CARA COUNTER)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 TABEL1 DB 0H,0AH,14H,1EH,28H,32H,3CH,46H,50H,5AH
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX, @DATA
      MOV DS, AX

      MOV CH, 99H

      MOV BL,0
      MOV DH,0

 LUP: ADD DH, 1

      MOV AL, BL
      ADD AL, 1
      DAA
      MOV BL,AL

      CMP BL, CH
      JNZ LUP

      MOV AH, 4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
 END MAIN
```